BÁO CÁO TOÀN DIỆN THỰC NGHIỆM & ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NCKH

Điều phối Chiến lược Suy luận Đa bước, Quyết định Dừng theo Ngân sách và Đánh giá Khả năng Kháng Mã (Program Resistance) trên Qwen3-8B

Nhóm Nghiên cứu Đề tài NCKH Sinh viên

Ngày cập nhật: 25 tháng 10 năm 2026 (Hiệu đính Phân loại Phát triển / Thăm dò)

Abstract

Báo cáo này tổng hợp toàn bộ lộ trình nghiên cứu, dữ liệu khảo sát phát triển/thăm dò (*exploratory development sweeps* trên tập dữ liệu đã lộ `gen02_tune`, Runs 11–13), và phân tích cơ chế sâu sắc từ chuỗi chiến dịch khảo sát trên mô hình ngôn ngữ nhỏ (`Qwen3-8B-4bit`, MLX Apple Silicon). Trọng tâm nghiên cứu là giải quyết bài toán: *Khi nào mô hình cần suy luận từng bước, khi nào nên dừng/leo thang, tín hiệu tự tin nào đáng tin cậy, và ranh giới thực sự giữa suy luận ngôn ngữ tự nhiên (Chain-of-Thought / Tree-of-Thoughts) với việc sinh mã chương trình (Program-Aided Language) nằm ở đâu?*

Tài liệu cung cấp số liệu đối chiếu chi tiết từ 571 lượt sinh thăm dò (Run 11), 31 lượt đối chứng diễn đạt Gap B, 100 lượt sinh PAL-v2 (Run 12), và 29 lượt sinh PAL-v3 (Run 13); chẩn đoán nguyên nhân thất bại ở cấp độ từng manh mối bài toán; giải mã nghịch lý chi phí của cơ chế cascade; và thiết lập 4 tiêu chí cốt lõi định nghĩa một họ bài toán "kháng giải bằng mã" (program-resistant) làm tiền đề xây dựng tập dữ liệu kiểm chứng độc lập (`gen02_v2`).

Lưu ý liêm chính học thuật quan trọng: Toàn bộ số liệu trong các bảng thực nghiệm Run 11–13 là số liệu đo đạc trên tập phát triển thăm dò (*development/tuning pool*) phục vụ gỡ lỗi và thiết kế giả thuyết, **chưa phải kết quả kiểm chứng độc lập (confirmatory evaluation)** trên tập kiểm thử chưa lộ. Chi phí token trong Run 11 là token proxy (chưa tính prompt tokens trong các lượt gọi đa bước), và phương thức Self-Consistency trong Run 11 tồn tại lỗi chấm điểm fail-closed (một nhánh bị trần độ dài khiến toàn bộ arm bị đánh dấu sai, ảnh hưởng 31/100 bản ghi). Các kết quả này không được sử dụng làm bằng chứng chất lượng mô hình sau cùng mà chỉ có giá trị chẩn đoán phương pháp luận.

Contents

Chapter 1

Bối cảnh Đề tài & Phương pháp Luận

1.1 Bối cảnh Khoa học & Vấn đề Nghiên cứu

Trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), việc kích hoạt chuỗi suy luận từng bước (*Chain-of-Thought* - CoT) hay tìm kiếm cây (*Tree-of-Thoughts* - ToT) thường mang lại bước nhảy vọt về độ chính xác. Tuy nhiên, trên các mô hình ngôn ngữ nhỏ (*Small Language Models* - SLM, ≤ 8B tham số), việc luôn luôn kích hoạt CoT mang lại hai bất lợi nghiêm trọng:

1. **Lãng phí ngân sách tính toán (Inference Compute Waste):** Đối với các bài toán đơn giản, CoT tiêu tốn gấp $3\times$ đến $10\times$ token mà không cải thiện độ chính xác, thậm chí làm tăng nguy cơ sinh lan man (wordiness) hoặc rơi vào bẫy lặp chạm trần độ dài token (*length cutoff*).
2. **Thiếu tính trung thực (Faithfulness Gap):** Ở chế độ không bật bộ nhớ suy luận nội tại (`enable_thinking=False`), CoT chỉ là một đoạn giải trình hình thức được gợi mở bằng prompt (*elicited scratchpad*), không phải bằng chứng về chuỗi tư duy nhân quả nội tại của mô hình.

Đề tài NCKH này đặt mục tiêu xây dựng một chính sách điều phối động (*adaptive routing*) và dừng/leo thang theo ngân sách (*budget-aware optimal stopping*): khởi đầu bằng phương thức rẻ nhất, kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi lời giải bằng các bộ kiểm định hình thức (*symbolic verifiers*), và chỉ leo thang sang các chiến lược tìm kiếm tốn kém hơn khi thực sự cần thiết.

1.2 Mô hình Khảo sát & Môi trường Thực thi

- **Mô hình nền tảng:** `mlx-community/Qwen3-8B-4bit` (Snapshot định danh cố định: `545dc4251c05440727734bc`
- **Cấu hình sinh:** `enable_thinking=False`, phần cứng Apple Silicon (MLX framework), bfloat16 sang NumPy an toàn.
- **Tập dữ liệu thăm dò:** `data/gen02_tune.json` ($N = 100$, development pool đã lộ) gồm 3 họ bài toán cấu trúc:
  - **Số học (Arithmetic, $N = 40$):** Chuỗi phép tính số học đa bước kết hợp nhiều toán tử.
  - **Xếp hạng logic (Ordering, $N = 31$):** Bài toán xếp thứ tự 5–7 nhân vật dựa trên các manh mối quan hệ trước/sau và khoảng cách (*gap clues*).
  - **Tổ hợp số học (Game-of-24, $N = 29$):** Tìm biểu thức số học từ 4 số cho trước để đạt kết quả đúng bằng 24.

1.3 Không gian Chiến lược Suy luận (Strategy Arms)

Nghiên cứu khảo sát và chuẩn hóa 7 chiến lược suy luận đại diện cho các trường phái tiếp cận:

1. **DIRECT-v2:** Yêu cầu mô hình trả lời trực tiếp đáp án cuối sau marker `Answer:`, không hiển thị các bước giải trung gian.
2. **COT (Elicited Scratchpad):** Prompt yêu cầu viết các bước giải ngắn gọn không dùng markdown/LaTeX và kết thúc bằng `Answer:`.
3. **SC (Self-Consistency):** Lấy mẫu ngẫu nhiên độc lập $K = 5$ đường giải ở nhiệt độ $T = 0.7$, sau đó chọn đáp án bằng đa số phiếu (*majority voting*).
4. **TOT (Tree-of-Thoughts / Best-of-3 + Judge):** Sinh 3 nhánh ứng viên độc lập ở $T = 0.7$, sau đó gọi một lượt prompt đánh giá (*judge*) với nhiệt độ $T = 0.0$ để chấm điểm và chọn ra nhánh tối ưu nhất.
5. **REACT:** Vòng lặp Thought-Action với công cụ ngoài `calculate[...]`. Mô hình chỉ sinh Thought và biểu thức tính toán; hệ thống tính toán và trả Observation cho tới khi mô hình gọi `finish[...]`.
6. **PAL (Program-Aided Language):** Mô hình sinh một đoạn mã Python để giải bài toán, gán kết quả vào biến `result`, và được thực thi trong một môi trường sandbox an toàn.
7. **Policy V' (Cascade Escalation):** Khởi chạy CoT $\rightarrow$ Dùng Verifier kiểm tra cú pháp và ràng buộc logic; nếu vi phạm hoặc chạm trần length $\rightarrow$ Leo thang sang ToT.

1.4 Nguyên tắc Đăng ký Trước (Preregistration Rules)

Để đảm bảo tính liêm chính học thuật và ngăn chặn việc ”nhìn số liệu rồi mới đặt giả thuyết”, nghiên cứu tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đăng ký trước:

- **Cổng Quyết định Oracle (Decision Rule Oracle):** Được đăng ký tại `prereg/decision_rule_oracle.md`. Một họ bài toán chỉ được phép chuyển sang giai đoạn fit router (**GO**) nếu:

$$\text{Gap} = \text{Oracle Acc} - \text{Best-Single Acc} \geq 10.0 \text{ pp} \quad \text{VÀ} \quad \text{CI}_{\text{low}} \geq 5.0 \text{ pp}$$

  trong đó khoảng tin cậy 95% được tính bằng phương pháp Cluster-Bootstrap theo `group_id` ($B = 2000$). Nếu không thỏa mãn, kết luận là **NO-GO**.

- **Tiêu chí Code-Solvable:** Được đăng ký tại `prereg/decision_rule_palv2.md` và `palv3.md`. Một họ bài toán được xác nhận là giải được hoàn toàn bằng mã nếu PAL đạt Acc $\geq$ ToT ở chi phí Tokens $\leq 0.5 \times$ ToT. Khi đó các tuyên bố so sánh CoT/ToT trên họ đó bị rút lại.

Chapter 2

Tổng quan Nghiên cứu Liên quan (Related Work)

2.1 Cây Phân loại Văn hiến (Literature Taxonomy)

Các nghiên cứu tối ưu hóa chi phí và độ chính xác của mô hình ngôn ngữ lớn và nhỏ (LLM/SLM) tại thời điểm suy luận (*test-time compute optimization*) được chia thành 5 trường phái kỹ thuật cốt lõi:

1. **Định tuyến Đầu vào (Entry Routing & Mode Selection):** Các phương pháp như *Route to Reason* (Pan et al., 2025) và *BEST-Route* (Ding et al., 2025) đưa ra quyết định một lần (*one-shot*) tại thời điểm $t = 0$ trước khi sinh token, dựa trên biểu diễn embedding hoặc các đặc trưng bề mặt của câu hỏi để phân bổ mô hình và chiến lược giải (ví dụ: Direct vs CoT, hoặc số mẫu n). Điểm yếu của hướng tiếp cận này là đưa ra phán quyết toàn cục khi mô hình chưa thực sự bước vào quá trình suy luận, dễ bị đánh lừa bởi các bài toán có câu chữ ngắn gọn nhưng bẫy logic sâu.

2. **Lấy mẫu Thích ứng (Adaptive Sampling):** Các công trình như *Adaptive-Consistency* (Aggarwal et al., 2023), *ESC* (Li et al., 2024), và *ReASC* (Kim et al., 2026) tối ưu hóa phương pháp Self-Consistency (SC) bằng cách dừng lấy mẫu sớm (*early exit*) ngay khi tần suất đồng thuận hoặc xác suất hậu nghiệm Bayes đạt ngưỡng tin cậy, thay vì cố định sinh đủ K mẫu. Hướng tiếp cận này chỉ can thiệp sau mỗi đường sinh hoàn chỉnh của một chiến lược cố định, chưa hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa các biểu diễn khác nhau (như từ văn bản tự nhiên sang mã chương trình).

3. **Cắt tỉa Trong chuỗi Sinh (Within-Chain Stopping):** Gần đây, các công trình như *Settle* (Brown et al., 2026), *SABER* (Cheng et al., 2026), và *s1 budget forcing* (Muennighoff et al., 2025) đề xuất can thiệp trực tiếp vào quá trình giải mã token, ép mô hình phát tín hiệu kết thúc chuỗi suy luận $\langle$end-of-reasoning$\rangle$ khi phát hiện phân phối token đã hội tụ. Tuy nhiên, hướng tiếp cận này đòi hỏi phải huấn luyện lại trọng số (SFT/RL) hoặc can thiệp sâu vào tầng logits nội tại, làm mất đi tính tổng quát trên các mô hình đóng băng (frozen models).

4. **Tìm kiếm Cấu trúc & Kiểm chứng Hình thức (Structured Search & Verification):** *Tree of Thoughts* (Yao et al., 2023), *Graph of Thoughts* (Besta et al., 2024), và các hệ thống kiểm chứng ngoài như *CRITIC* (Gou et al., 2024) tổ chức không gian tìm kiếm đa nhánh và sử dụng công cụ hình thức để kiểm tra tính hợp lệ. Ưu điểm là vượt trội về khả năng thám hiểm không gian trạng thái, nhưng chi phí suy luận tăng theo hàm số mũ nếu không có cơ chế dừng có kiểm soát.

5. **Suy luận Học sâu trong Không gian Tiềm ẩn (Learned Latent Reasoning):** Các mô hình như *Coconut* (Hao et al., 2024) hay *AdapThink* (Snell et al., 2024) tối ưu hóa các vector trạng thái ẩn liên tục thay vì sinh token ngôn ngữ tự nhiên. Đây là hướng đi dài hạn nhưng đòi hỏi hạ tầng huấn luyện phức tạp và đánh mất khả năng diễn giải trực quan cho người dùng.

2.2 Bảng Đối chiếu Đa chiều với Các Công trình Trọng yếu

Bảng **??** so sánh định vị phương pháp tiếp cận của đề tài (**RAT-CoT Dual-Stage**) với các công trình tiêu biểu đại diện cho các trường phái:

Tiêu chí So sánh	Entry Routing (RTR, BEST-Route)	Adaptive Sampling (ESC, ReASC)	Phương pháp Đề xuất (RAT-CoT)
Vị trí Can thiệp	Trước khi sinh ($t = 0$, Entry Level)	Sau mỗi mẫu $k = 1..N$ của SC	**2 Giai đoạn:** (1) $t = 0$ & (2) Giữa các bậc chiến lược
Không gian Hành động	Chọn cặp $(\text{Model}, \text{Strategy})$ hoặc số mẫu n	Quyết định nhị phân: Tiếp tục / Dừng lấy mẫu	**Bậc thang Chiến lược:** Direct $\rightarrow$ CoT $\rightarrow$ Tools/Verifier
Trạng thái Mô hình	Frozen SLM (chỉ học router nhẹ ngoài)	Frozen SLM	**Frozen SLM** (bảo toàn trọng số gốc an toàn)
Tín hiệu Dừng	Không có (chạy hết cấu hình đã chọn)	Tần suất đồng thuận (Beta Bayesian)	**Calibrated Confidence** kết hợp **Symbolic Verifier**
Hàm Mục tiêu	Proxy reward hoặc cân bằng acc/tokens	Giữ nguyên accuracy của full SC	**Hữu dụng Kinh tế (Pareto Utility):** $U = \mathbb{E}[Y] - \lambda \cdot \mathbb{E}[\text{Cost}]$
Dừng sớm / Leo thang	Không (One-shot)	Dừng lấy mẫu khi vượt ngưỡng tích lũy	**Ngưỡng dừng Bellman** τ_k hiệu chuẩn ngoại tuyến
Kiểm chứng Ngoài	Không	Không	**Hỗ trợ Symbolic Verifier / Python Execution Sandbox**

Table 2.1: Đối chiếu đa chiều giữa các trường phái tối ưu hóa tính toán và phương pháp RAT-CoT.

2.3 Ranh giới Đóng góp Khoa học của Đề tài

- **Khắc phục điểm nghẽn của One-Shot Routing:** Thay vì phán quyết vội vàng ở $t = 0$, RAT-CoT chỉ dùng entry router để chọn *điểm xuất phát kinh tế nhất*, sau đó dựa vào bằng chứng quan sát được và độ tin cậy được hiệu chuẩn (*calibrated posterior confidence*) để quyết định leo thang hay dừng lại.
- **Giải quyết nghịch lý Overconfidence & Overthinking:** Các công trình gần đây (Huang et al., 2024; Caldarella et al., 2026; Mei et al., 2026) cảnh báo rằng các mô hình nhỏ không thể tự sửa lỗi một cách mù quáng và suy nghĩ càng dài càng làm tăng nguy cơ sinh sai lệch. RAT-CoT sử dụng các bộ kiểm chứng ký hiệu hình thức (*symbolic verifiers*) và hình phạt chi phí $\lambda \cdot \text{Cost}$ để chặn đứng hiện tượng lãng phí tài nguyên này.

Chapter 3

Bảng Kết quả Thực nghiệm Toàn diện

3.1 Bảng Kết quả 6 Arms Chuẩn trên Tập Thăm dò (Run 11, $N = 571$)

Minh bạch Phương pháp Luận về Dữ liệu Run 11

Phân loại dữ liệu: Số liệu Run 11 là kết quả khảo sát thăm dò trên tập phát triển đã lộ (`gen02_tune.json`, $N = 100$), dùng để phân tích cơ chế và thiết kế các quy tắc dừng, **không cấu thành kết quả đánh giá xác nhận (confirmatory evaluation)** cho bài báo khoa học.
Các giới hạn đo lường cần lưu ý khi trích dẫn:

1. **Phiên mô hình tuần tự (Sequential Model Session):** Mô hình được nạp một lần và tái sử dụng qua các câu hỏi, chưa áp dụng cơ chế xóa bộ nhớ đệm độc lập giữa các lượt sinh.
2. **Token Proxy:** Chi phí token chỉ tính Completion Tokens và Prompt Tokens một lượt, chưa phản ánh chi phí suy luận toàn phần (Full Inference Cost) bao gồm cả các lượt gọi prompt phụ trong TOT hay ReAct.
3. **Định nghĩa TOT:** Chiến lược TOT trong khảo sát này là cơ chế chọn lọc ứng viên (Best-of-3 độc lập cộng với một lượt Judge) chứ không phải tìm kiếm duyệt cây đầy đủ (full tree search với heuristic value function tại từng bước).
4. **Lỗi ngữ nghĩa tính điểm của Self-Consistency (SC Scoring Semantics Bug):** Trong Run 11, bộ parser áp dụng quy tắc fail-closed quá mức: khi có ít nhất một trong $K = 5$ nhánh sinh bị chạm trần độ dài (%Length), toàn bộ arm SC của câu hỏi đó bị đánh dấu sai ngay lập tức, bất kể các nhánh còn lại có đa số phiếu đúng hay không. Lỗi này làm sai lệch kết quả của 31/100 bản ghi có nhãn `parsed`, khiến độ chính xác thực tế của SC bị hạ thấp nhân tạo.

Bảng dưới đây ghi nhận số liệu thô quan sát được từ trace `audit/run11_sweep_trace.jsonl`:

3.2 Bảng Kiểm định Mở rộng: PAL-v2 và PAL-v3 (Runs 12 & 13)

Khi dỡ bỏ rào cản cấm `import` của sandbox (PAL-v2) và thêm gợi ý prompt tránh `eval` (PAL-v3), các kết quả chuyển biến mạnh mẽ:

Họ Bài toán	Chiến lược (Arm)	n	Chính xác (corr/n)	Prompt Tok	Comp Tok	Tổng Tok	%Length
arith	DIRECT-v2	40	12.5% (5/40)	110.6	6.2	116.8	2.5%
	COT	40	75.0% (30/40)	125.6	180.0	305.6	0.0%
	SC ($K = 5$)	40	75.0% (30/40)	125.6	896.6	1022.2	0.0%
	TOT (Best-of-3)	40	75.0% (30/40)	125.6	563.0	688.6	0.0%
	REACT	40	82.5% (33/40)	86.6	102.1	188.7	0.0%
	PAL	40	**100.0% (40/40)**	131.6	62.5	**194.1**	0.0%
order	DIRECT-v2	31	22.6% (7/31)	102.1	6.1	108.1	0.0%
	COT	31	45.2% (14/31)	117.1	595.1	712.2	32.3%
	SC ($K = 5$)	31	35.5% (11/31)	117.1	2896.5	3013.6	48.4%
	TOT (Best-of-3)	31	**67.7% (21/31)**	117.1	1776.9	**1894.0**	0.0%
	REACT	31	19.4% (6/31)	78.1	56.3	134.3	0.0%
	PAL (cũ)	31	0.0% (0/31)	123.1	304.4	427.5	3.2%
g24	COT	29	48.3% (14/29)	78.0	549.8	627.8	44.8%
	SC ($K = 5$)	29	41.4% (12/29)	78.0	2487.0	2565.0	55.2%
	TOT (Best-of-3)	29	**58.6% (17/29)**	78.0	1368.8	**1446.8**	0.0%
	REACT	29	0.0% (0/29)	39.0	155.7	194.7	0.0%
	PAL (cũ)	29	0.0% (0/29)	84.0	398.1	482.1	27.6%

Table 3.1: Bảng tổng hợp hiệu năng 6 Arms trên tập development `gen02_tune` (Run 11).

Họ Bài toán	Arm	n	Chính xác (corr/n)	Prompt Tok	Comp Tok	Tổng Tok	%Length
arith	PAL	40	100.0% (40/40)	131.6	62.5	194.1	0.0%
	PAL-v2	40	**100.0% (40/40)**	154.6	74.6	229.1	0.0%
	TOT	40	75.0% (30/40)	125.6	563.0	688.6	0.0%
order	PAL (cấm import)	31	0.0% (0/31)	123.1	304.4	427.5	3.2%
	PAL-v2 (allowlist)	31	**64.5% (20/31)**	146.1	328.3	**474.3**	0.0%
	TOT	31	**67.7% (21/31)**	117.1	1776.9	**1894.0**	0.0%
g24	PAL (cũ)	29	0.0% (0/29)	84.0	398.1	482.1	27.6%
	PAL-v2 (chặn eval)	29	0.0% (0/29)	107.0	367.7	474.8	27.6%
	PAL-v3 (prompt no-eval)	29	0.0% (0/29)	128.0	398.9	526.9	20.7%
	TOT	29	**58.6% (17/29)**	78.0	1368.8	**1446.8**	0.0%

Table 3.2: Đối chiếu hiệu năng giữa các thế hệ PAL và TOT trên 3 họ bài toán.

Chapter 4

Phân tích Chuyên sâu theo Từng Họ Bài toán

4.1 Họ Số học (Arithmetic): Thống trị Tuyệt đối của Mã

Kết luận Then chốt trên Họ Số học

PAL đạt **40/40 (100.0%)** với chỉ **194.1 tokens**. ToT và CoT chỉ đạt 75.0% và tiêu tốn từ $1.5\times$ đến $3.5\times$ chi phí token. Không tồn tại khoảng trống đánh đổi (Trade-off gap = 0.0 pp) $\rightarrow$ **NO-GO cho router**.

- **Cơ chế hoạt động:** Mô hình Qwen3-8B dịch hoàn hảo các biểu thức số học nhiều bước thành các phép gán biến Python tuần tự. Môi trường Python đảm bảo tính chính xác dấu chấm động và thứ tự ưu tiên phép toán, loại bỏ hoàn toàn các lỗi tích lũy làm tròn hay tính nhẩm sai của LLM.
- **Thất bại của Cơ chế Cascade (Policy V):** Nếu khởi chạy CoT trước rồi mới leo thang sang PAL khi verifier phát hiện lỗi, hệ thống phải tiêu tốn trung bình 371.6 tokens ($1.91\times$ so với gọi PAL trực tiếp) mà độ chính xác không đổi (100%). Điều này chứng minh: trên các bài toán có công cụ thực thi mã rẻ và chính xác tuyệt đối, việc áp dụng suy luận ngôn ngữ tự nhiên trước là một sự lãng phí tài nguyên thuần túy.

4.2 Họ Xếp hạng Logic (Ordering): Điểm Hòa Hiệu năng ở 1/4 Chi phí

Trước đây, Run 11 ghi nhận PAL đạt 0/31 trên Ordering, dẫn tới nhận định sai lầm rằng "ToT là quán quân suy luận duy nhất". Khi phân tích mã thô (AD4), phát hiện mô hình viết `from itertools import permutations` nhưng bị sandbox chặn từ khóa `import`. Khi mở allowlist trong PAL-v2:

- **Hiệu năng bùng nổ:** PAL-v2 nhảy vọt từ 0% lên **64.5% (20/31 đúng)**, chỉ kém ToT đúng 1 câu duy nhất (20 vs 21 câu) nhưng tiêu tốn chỉ **474.3 tokens** so với **1894.0 tokens** của ToT (tiết kiệm tới **75% ngân sách token**).

4.2.1 Chẩn đoán Bản chất 11 Ca Thất bại của PAL-v2 trên Ordering (AF3)

Phân tích mã nguồn của 11 câu sai trong `audit/AF_order_palv2_failed_clues.txt` chỉ ra hai nguyên nhân lỗi hệ thống:

1. **Dịch sai offset khoảng cách (5 ca: `order_0008, 0010, 0017, 0028, 0029`):** Manh mối đề bài ghi: *"Erin finished exactly 2 places ahead of Dave, with exactly 1 runner between them"*. Mô hình hiểu nhầm và viết vào code:

```
if erin_idx - dave_idx == 3:  # Dùng khoảng cách 3 thay vì 2!
```

hoặc dùng hàm không hướng `abs(pos1 - pos2) != 3`. Đây thuần túy là **lỗi đọc hiểu ngôn ngữ tự nhiên**, không phải lỗi thuật toán duyệt hoán vị.

2. **Ràng buộc mâu thuẫn nội tại (5 ca: `order_0003, 0019, 0022, 0023, 0031`):** Mô hình dịch các manh mối thành các điều kiện `if` loại trừ lẫn nhau, dẫn đến việc duyệt hết toàn bộ $N!$ hoán vị mà không có hoán vị nào thỏa mãn, vòng lặp kết thúc mà không gán giá trị cho `result` (`ValueError: code produced no result`).

4.2.2 Bổ trợ Chéo giữa ToT và PAL-v2 (2x2 Contingency Table)

Bảng kiểm định tương quan cặp (AF2) cho thấy tính bù trừ sâu sắc giữa hai cơ chế tư duy:

- **Cả hai cùng đúng:** 16 câu (51.6%).
- **Chỉ PAL-v2 đúng:** 4 câu (12.9%) — những câu có chuỗi quan hệ phức tạp khiến ToT bị quá tải context hoặc kẹt trần token, nhưng thuật toán duyệt vét cạn Python xử lý trong 2 ms.
- **Chỉ ToT đúng:** 5 câu (16.1%) — những câu mà PAL-v2 dịch nhầm offset khoảng cách ($k \to k+1$), trong khi khả năng đọc hiểu ngôn ngữ tự nhiên của ToT đã giúp nó diễn giải đúng mối quan hệ.
- **Cả hai cùng sai:** 6 câu (19.4%) — các bài toán có mật độ ràng buộc đa tầng thực sự khó.
- **Tỷ lệ bất đồng (Discordant Rate):** Đạt tới **29.0% (9/31 câu)**.

4.3 Họ Tổ hợp (Game-of-24): Thất bại của Negative Prompting

Bản chất Thất bại trên Game-of-24

Cả PAL, PAL-v2 và PAL-v3 đều đạt **0/29 (0.0%)** trên Game-of-24. ToT là phương pháp sinh tự nhiên duy nhất giải quyết được họ bài toán này (**58.6%, 17/29 đúng**).

- **Artifact ở PAL và PAL-v2:** Ở Run 11, mô hình bị chặn import. Ở Run 12 (PAL-v2), mô hình tự động sinh hàm `def evaluate(expr): return eval(expr)` và bị sandbox chặn từ khóa `eval` vì lý do an ninh.
- **Kiểm định quyết định PAL-v3 (Run 13):** Trong Prompt AF1, hệ thống đã đưa ra chỉ dẫn phủ định tường minh: *"eval, exec, compile are unavailable; carry (value, expression-string) pairs and build expressions recursively"*.
- **Kết quả thực tế: 29/29 bài mô hình vẫn tiếp tục sinh hàm gọi `eval`!** Thiên kiến huấn luyện (*pretraining prior*) của Qwen3-8B đối với bài toán Game-of-24 trong Python gắn chặt với thư viện `eval`. Mô hình 8B không đủ năng lực tuân thủ chỉ dẫn phủ định phức tạp để tự viết một bộ duyệt cây biểu thức đệ quy kèm phân số trong giới hạn 512 token.
- **Ý nghĩa học thuật:** Game-of-24 là một minh chứng thực nghiệm điển hình về việc: *Khi tước bỏ công cụ thực thi động bên ngoài, bài toán trở thành kháng mã đối với SLM, và tìm kiếm cây trên ngôn ngữ tự nhiên (ToT) tái khẳng định ưu thế vượt trội.*

Chapter 5

Phân tích Cơ chế & Kiểm định Tín hiệu

5.1 Phân tích Hậu nghiệm Cổng Oracle: Sự Thật Đằng sau Con số 90.3% Thăm dò

Trong phân tích thăm dò sau khi thu thập dữ liệu (Prompt AE), khi bổ sung PAL-v2 làm arm thứ 7 trên tập phát triển Ordering ($N = 31$ câu đã lộ), chỉ số Oracle phối hợp lý thuyết ghi nhận con số **90.3% (28/31 đúng), Gap = +22.6 pp, CI [+9.7 pp; +38.7 pp]**. Nếu nhìn thoáng qua, con số này dường như vượt ngưỡng để bật cờ **GO**. Tuy nhiên, đây là một **phân tích hậu nghiệm (post-hoc)** trên tập đã lộ và cần được bóc tách bản chất một cách nghiêm cẩn:

Bản chất Khoa học: Phán quyết Thực tế là NO-GO

1. Không phải kết quả đăng ký trước chính thức: PAL-v2 được bổ sung sau khi phân tích lỗi của PAL-v1 ở Run 11. Việc tính Oracle trên 7 arms (bao gồm cả PAL-v2) trên cùng tập dữ liệu 31 câu đã lộ là một thao tác chẩn đoán thăm dò, không phải kết quả kiểm chứng đăng ký trước mù (blind preregistered confirmatory result).
2. Đánh giá khắt khe theo đúng tiêu chí cổng đăng ký trước: Khi loại bỏ hai arm có hiệu năng ở mức đoán mò là DIRECT-v2 (22.6%) và REACT (19.4%), Oracle thực chất trên các arm mạnh chỉ đạt **80.6% đến 83.9%**. Cả hai tập hợp này đều có **cận dưới khoảng tin cậy 95% rơi xuống +3.2 pp (< 5.0 pp)**, do đó theo đúng tiêu chí khắt khe của preregistration, cổng Ordering **chính thức là NO-GO**.
3. Cảnh báo về hiệu ứng cộng dồn may rủi: Con số 90.3% trước đó được hưởng lợi từ việc DIRECT-v2 đoán ngẫu nhiên trúng 2 câu (`order_0010` và `0031`) mà cả ba arm mạnh đều giải sai. Việc kiểm định lại trên tập arm mạnh đã ngăn chặn kết luận sai lầm do hiệu ứng cộng dồn may rủi. Không được trích dẫn con số 90.3% này như một bằng chứng về tính khả thi của router mà không kèm theo phân tích NO-GO bắt buộc này.

Tập Hợp Arm Khảo sát	Best-Single Arm	Oracle Accuracy	Oracle Tokens	Gap (pp)	95% Cluster-Boo
7 Arms đầy đủ (AE)	TOT (67.7%)	90.3% (28/31)	509.1	+22.6 pp	[+9.7 pp; +38.7
{COT, TOT, PAL-v2} (AF2)	TOT (67.7%)	83.9% (26/31)	695.5	+16.1 pp	[+3.2 pp; +29.0 pp]
{TOT, PAL-v2} (AF2)	TOT (67.7%)	80.6% (25/31)	703.0	+12.9 pp	[+3.2 pp; +25.8 pp]

Table 5.1: Đối chiếu Oracle khi loại bỏ các arm đoán mò (DIRECT-v2, REACT) trên họ Ordering.

Ý nghĩa đối chiếu: Bảng **??** (phía trên) cho thấy rõ ràng: khi loại bỏ hai arm đoán mò DIRECT-v2 và REACT, khoảng cách cải thiện thực tế bị thu hẹp đáng kể và cận dưới khoảng tin cậy đều không vượt qua ngưỡng tối thiểu $+5.0$ pp của quy tắc đăng ký trước. Phân tích này bảo vệ nghiên cứu khỏi việc chấp nhận một giả thuyết sai lệch do may rủi thống kê trên mẫu nhỏ ($N = 31$).

5.2 Tại sao Oracle Quan sát (90.3%) < Oracle Độc lập (97.5%) Bác bỏ "Max trên Nhiễu"?

5.2.1 Mô hình Xác suất Độc lập Lý thuyết

Nếu 7 arm có xác suất giải đúng độc lập với nhau trên từng câu hỏi ($p_1, p_2, \ldots, p_7$), xác suất để ít nhất một arm giải đúng bài toán là:

$$P(\text{Oracle Độc lập}) = 1 - \prod_{k=1}^{7}(1 - p_k)$$

Thay các xác suất thực tế trên tập Ordering ($N = 31$):

$$\prod_{k=1}^{7}(1 - p_k) = (1 - 0.226)(1 - 0.452)(1 - 0.355)(1 - 0.677)(1 - 0.194)(1 - 0.0)(1 - 0.645) \approx 0.0252$$

$$\implies P(\text{Oracle Độc lập}) = 1 - 0.0252 = \mathbf{97.5\%}$$

5.2.2 Ý nghĩa Thống kê

- **Hiện tượng Max trên Nhiễu (Optimization on Noise):** Xảy ra khi ta gộp nhiều phép thử ngẫu nhiên yếu; giá trị cực đại quan sát được sẽ tự động bị thổi phồng tiến sát về kỳ vọng độc lập (97.5%) do hiện tượng tích lũy sai số loại I.
- **Bằng chứng về Lỗi Tương quan (Correlated Errors):** Con số thực tế đạt 90.3% (thấp hơn đáng kể mức 97.5%) chứng minh rằng các arm **không thất bại ngẫu nhiên**. Có những bài toán có độ phức tạp khách quan cao khiến mọi mô hình đều vấp ngã.
- **Tính Bổ trợ Thực chất:** Khoảng cách $+22.6$ pp (hay $+12.9$ pp trên arm mạnh) phản ánh sự bù trừ thực chất giữa hai không gian biểu diễn (ngôn ngữ tự nhiên của ToT vs cú pháp hình thức của PAL-v2), chứ không phải do chọn lọc cực đại trên nhiễu.

5.3 Bác bỏ Giả thuyết "Self-Consistency Hội tụ vào Đáp án Sai"

Trước đây từng có giả định cho rằng Self-Consistency (SC) suy giảm trên các bài toán logic vì mô hình bị củng cố thiên kiến sai lầm (*bias reinforcement*). Phân tích phân phối tỷ lệ phiếu chiến thắng (Winner Vote Share $k/5$, lưu tại `audit/AD_sc_consensus.txt`) đã trực tiếp bác bỏ điều này:

Họ Bài toán	Phân nhóm	n	Mean Winner Share	Median Share	Số ca có Winner Share ≥ 0.6 ($\geq 3/5$ phi
order	Lời giải Đúng	11	0.782	0.800	10 / 11 (90.9
	Lời giải Sai	20	**0.440**	**0.400**	**6 / 20 (30.0**
g24	Lời giải Đúng	12	0.600	0.600	8 / 12 (66.7
	Lời giải Sai	17	**0.282**	**0.200**	**1 / 17 (5.9**

Table 5.2: Phân phối tỷ lệ phiếu bầu của nhánh chiến thắng trong Self-Consistency ($K = 5$).

Kết luận: Khi SC đưa ra đáp án sai, mức đồng thuận trung bình chỉ là 0.440 (Order) và 0.282 (G24). Trên G24, median winner share chỉ là 0.20 (nghĩa là 5 mẫu sinh ra 5 đáp án sai hoàn toàn khác nhau). Lỗi của SC là **sự phân tán phiếu (dispersion)** trong không gian tìm kiếm rộng lớn, chứ không phải do các mẫu cùng đồng thuận vào một điểm sai cục bộ.

5.4 Nghịch lý Chi phí của Chính sách Leo thang Hậu nghiệm V'

Chính sách V' (chạy CoT $\rightarrow$ Verifier cờ báo lỗi $\rightarrow$ Leo thang ToT) được thử nghiệm tại `audit/AD_posthoc_tot.tx`

- **Ordering:** V' đạt 71.0% (22/31) so với ToT đạt 67.7% (21/31) $\rightarrow$ Tăng vỏn vẹn 1 câu đúng. Nhưng chi phí token là **2088.1 tokens vs 1894.0 tokens (đắt hơn 10.2%)**.
- **Game-of-24:** V' đạt 62.1% (18/29) so với ToT đạt 58.6% (17/29) $\rightarrow$ Tăng 1 câu đúng. Nhưng chi phí token là **1649.8 tokens vs 1446.8 tokens (đắt hơn 14.0%)**.

Nguyên nhân Kinh tế Tính toán của Nghịch lý V'

Về mặt toán học, một cơ chế cascade chỉ tiết kiệm chi phí so với always-escalate khi tỷ lệ leo thang thỏa mãn:

$$P(\text{escalate}) < 1 - \frac{c_{\text{COT}}}{c_{\text{TOT}}} \approx 1 - \frac{712}{1894} \approx 62.4\%$$

Trên thực tế, tỷ lệ leo thang của Verifier lên tới **64.5%** (20/31 câu bị cờ báo lỗi). Hơn nữa, những bài toán bị đẩy sang ToT là những bài toán phức tạp, khiến lượt sinh ToT phía sau tiêu tốn nhiều token hơn mức trung bình. Do đó, V' bị lỗ vốn về chi phí và vi phạm tiêu chí preregistration (Cost $\leq 0.6 \times E$).

Chapter 6

Định nghĩa "Program-Resistant" & Định hướng NCKH

6.1 Khái niệm "Bài toán Kháng Mã" (Program-Resistant Benchmarks)

Qua chuỗi thí nghiệm từ PAL-v1 đến PAL-v3, một đóng góp lý luận quan trọng của đề tài là làm sáng tỏ ranh giới: *Khi nào một bài toán được coi là giải được bằng mã (code-solvable), và khi nào mã không phải là lời giải miễn phí (program-resistant)?*

Một họ bài toán được xác định là **Program-Resistant** khi thỏa mãn ít nhất 2 trong 4 tiêu chí cốt lõi sau:

1. **Ràng buộc phụ thuộc Ngữ nghĩa Mềm (Soft / Semantic Constraints):** Trong số học hay xếp hạng, không gian ràng buộc mang tính hình thức tuyệt đối ($x > y$, $a + b = c$). Trái lại, nếu bài toán đòi hỏi đánh giá các thuộc tính ngôn ngữ, suy luận phản thực tế (*counterfactual reasoning*), hoặc đánh giá hành vi hợp lý trong ngữ cảnh mở, một đoạn mã Python thuần túy không thể biểu diễn bằng các câu lệnh `if/else`. Để viết script giải bài này, chính đoạn code đó lại phải gọi API của LLM để đánh giá từng bước $\rightarrow$ Code trở thành một lớp vỏ bọc dư thừa.

2. **Bùng nổ Không gian Trạng thái Vượt trần Sandbox (Combinatorial Explosion > 5s):** Với bài toán xếp hạng 5–6 người, số hoán vị chỉ là $5! = 120$ đến 720, Python vét cạn trong vài mili-giây. Nhưng nếu bài toán quy hoạch có không gian trạng thái 10^{15} (ví dụ: bài toán định tuyến ràng buộc thời gian hoặc lập lịch dự án nhiều chiều), thuật toán brute-force sẽ bị `timeout` ngay lập tức trong sandbox (ngưỡng 5 giây). Để giải được bằng mã, mô hình bắt buộc phải tự thiết kế một giải thuật heuristic tối ưu phức tạp (A*, Branch & Bound)—điều mà một SLM 8B trong phạm vi 512 tokens sinh mã gần như không thể làm đúng.

3. **Môi trường Động Thiếu Khép kín (Non-closed World / Interactive Grounding):** PAL chỉ phát huy tác dụng khi đề bài cung cấp trọn vẹn dữ kiện đầu vào để mô hình viết một script chạy một lèo từ đầu đến cuối. Nếu bài toán đòi hỏi khám phá thông tin theo từng bước tương tác (multi-hop retrieval, tra cứu tài liệu theo ngữ cảnh như ReAct), một đoạn mã tĩnh không thể biết trước kết quả tra cứu của bước sau để hardcode logic.

4. **Rào cản Cấu trúc Hình thức & AST (Inversion / AST Complexity):** Điển hình như Game-of-24: khi tước bỏ hàm thực thi chuỗi động `eval()`, mô hình bắt buộc phải tự dựng một mini-compiler, duyệt cây biểu thức hoặc hàm đệ quy sinh giá trị phân số. Độ phức tạp biểu diễn này vượt quá dung lượng working memory của SLM 8B, khiến việc sinh mã thất bại hoàn toàn.

6.2 Lộ trình Triển khai cho Đề tài NCKH (Giai đoạn Confirmatory)

Dựa trên các phân tích thăm dò trên tập phát triển và chẩn đoán cơ chế sâu sắc từ các chuỗi chạy Run 11–13, nhóm nghiên cứu đề xuất lộ trình hành động cụ thể cho giai đoạn tiếp theo:

1. **Bổ sung Họ Bài toán Program-Resistant vào Bộ Sinh dữ liệu:** Trước khi mở tập kiểm chứng chính thức (`gen02_v2.json`), cần bổ sung một họ bài toán mà chương trình Python không phải là lời giải miễn phí, ví dụ: *Suy luận logic ngữ nghĩa đa bước trên đoạn văn diễn đạt lại (Multi-hop Defeasible Reasoning with Natural Language Clues)*. Đây là môi trường mà CoT và ToT thực sự phát huy giá trị tìm kiếm ngữ nghĩa mà PAL không thể thay thế.

2. **Chuyển trọng tâm Routing sang Cơ chế Phân quyền Lai (Hybrid Delegation):** Thay vì so sánh thuần túy giữa các arm sinh văn bản (DIRECT vs CoT vs ToT), router sẽ giải quyết bài toán phân quyền:

$$\text{Đầu vào} \longrightarrow \begin{cases} \text{Bài toán số học/hình thức thuần} & \longrightarrow \text{Ủy quyền cho Python (PAL-v2)} \\ \text{Bài toán ngữ nghĩa/không gian tìm kiếm mở} & \longrightarrow \text{Suy luận nội tại (CoT / ToT)} \end{cases}$$

3. **Chạy Kiểm định Độc lập Đa Hạt giống trên Tập Kiểm thử Độc lập (`gen02_v2`):** Thực hiện kiểm định xác nhận (*confirmatory evaluation*) với các seed độc lập dưới điều kiện khởi động nguội nghiêm ngặt (*strict independent cold-starts*). Tuyệt đối không tái sử dụng trạng thái hoặc nạp bộ nhớ đệm lời giải từ các sweep trước; đóng băng hoàn toàn các ngưỡng quyết định và quy tắc verifier đã fit trên tập `tune`, bảo đảm tính khách quan tuyệt đối cho bài báo khoa học.

Chapter 7

Thiết kế Phương pháp Thực nghiệm Prospective: Định tuyến Độ dài Câu hỏi GSM8K

7.1 Bối cảnh & Thiết kế Prospective (Đang chờ Đo đạc)

Quy tắc Trình bày Phương pháp Luận

Phần này mô tả **thiết kế prospective đang chờ thực hiện**, được viết nghiêm ngặt ở **thì tương lai**. Toàn bộ các bảng kết quả được để trống và chưa có số đo mô hình nào được điền trước. Thiết kế này tuân thủ các cam kết liêm chính học thuật đã được chuẩn hóa tại gói review ngày 24/10/2026.

Chúng tôi dự kiến đánh giá một baseline định tuyến chỉ sử dụng đặc trưng độ dài câu hỏi (*query-only length baseline*) trên mô hình nền tảng cố định `Qwen3-8B-4bit`. Mục tiêu là đo lường xem một chính sách định tuyến tối giản (không sử dụng embedding phức tạp hay bộ phân loại tốn kém) có thể mang lại sự đánh đổi tối ưu giữa độ chính xác và ngân sách token sinh hay không.

7.2 Tập Dữ liệu & Phân vùng 48/48 Khép kín

Từ bản sửa đổi chính thức đã khóa của tập huấn luyện GSM8K (commit git: `3101c7d5072418e28b9008a6636bde8` thiết kế lựa chọn 96 nhóm câu hỏi chưa từng xuất hiện trong 24 định danh đã chuẩn hóa của pilot trước đó, sử dụng thuật toán xếp hạng băm SHA-256 với hạt giống ngẫu nhiên (seed) 42.

- **Phân chia xen kẽ:** 96 câu hỏi tại các vị trí chẵn/lẻ được chia đều thành:
  - **48 nhóm fitting:** Dùng để khớp quy tắc định tuyến và chọn chiến lược đối chứng cố định tốt nhất.
  - **48 nhóm development validation:** Dùng để đo lường hiệu năng của quy tắc đã chọn.

  Cả hai tập này đều thuộc phạm vi phát triển (*development*); tập kiểm thử chính thức (*official test set*) tuyệt đối không được đụng tới.
- **Kiểm duyệt dữ liệu độc lập:** Toàn bộ 96 câu hỏi đã được nhóm nghiên cứu giải độc lập trước khi đối chiếu đáp án gốc: ghi nhận 93 câu hoàn toàn trùng khớp logic và 3 câu thuộc tập fitting đang chờ phê duyệt điều chỉnh câu chữ làm rõ (adjudication proposal). Quy mô 96 nhóm là bài toán sàng lọc (*screening*), chưa cấu thành kiểm định công suất (*power calculation*) của bài báo chính thức.

7.3 Không gian Quyết định & Hàm Hữu dụng Tối ưu

- **Không gian Chiến lược:** Gồm 3 lựa chọn cơ bản: **DIRECT**, **CoT**, và **PAL**.
- **Đặc trưng Đầu vào duy nhất:** Số từ được tách bằng khoảng trắng (*whitespace-delimited word count*) trong câu hỏi gốc, trước khi nối hậu tố chỉ dẫn chiến lược.
- **Menu 27 Quy tắc Cố định:** Gồm 24 quy tắc 2 nhánh tại các ngưỡng cắt (cutoffs) 20, 40, 60, và 80 từ (mỗi nhánh chọn 1 trong 3 chiến lược), cùng với 3 quy tắc hằng (luôn DIRECT, luôn CoT, luôn PAL). Không sử dụng cơ chế leo thang trong chuỗi, không sử dụng embedding hay cổng tự tin trong baseline này.
- **Hàm Hữu dụng Lựa chọn (Utility):** Trên tập fitting, quy tắc tối ưu và chiến lược đối chứng cố định tốt nhất sẽ được lựa chọn theo hàm hữu dụng:

$$\text{Utility} = \text{Accuracy} - 0.1 \times \frac{\text{Mean Generated Tokens}}{1000}$$

  Hệ số phạt $\lambda = 0.1$ được cố định trước cho phép đo này.
- **Quy tắc Phân xử Hòa (Tie-breaking):** Khi có điểm Utility bằng nhau, thứ tự ưu tiên lần lượt là: (1) Accuracy cao hơn $\rightarrow$ (2) Token sinh thấp hơn $\rightarrow$ (3) Quy tắc hằng $\rightarrow$ (4) Thứ tự từ điển của mã quy tắc.
- **Niêm phong Quyết định (Sealed Selection):** Quy tắc được chọn và điểm số trên tập fitting bắt buộc phải được tính toán, lưu trữ và băm bất biến (SHA-256 seal) trước khi mở xem bất kỳ kết quả hay điểm số nào trên tập validation.

7.4 Quy trình Đo đạc & Khung Bảng Kết quả Dự kiến

Ba chiến lược được dự kiến thu thập một lần duy nhất trên mỗi câu hỏi với cùng snapshot mô hình `Qwen3-8B-4bit` đã định danh, prompt profile `english-math-v1`, nhiệt độ $T = 0$, tắt chế độ thinking, seed sinh 42, và giới hạn trần 1.024 tokens cho mỗi lượt gọi. Chiến lược PAL có một lần thực thi mã trong sandbox an toàn với thời gian chờ (timeout) 5 giây. Mô hình hoàn toàn không nhận được lời giải hoặc đáp án chuẩn từ đề bài.

Bảng **??** là khung báo cáo kết quả dự kiến trên tập development validation (48 nhóm). Toàn bộ các giá trị hiện đang ở trạng thái **Chưa thu**:

Phương pháp (Method)	Accuracy	Mean Gen Tok	Mean Prompt Tok	Utility	PAL Failures
Query-only selected rule	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu
Fitting-selected fixed reference	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu
DIRECT	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Không dùng tool
CoT	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Không dùng tool
PAL	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu	Chưa thu

Table 7.1: Khung bảng kết quả đánh giá prospective trên tập GSM8K Development Validation ($N = 48$, chưa thu thập số liệu).

7.5 Phân tích Thống kê & Các Cảnh báo Giới hạn Bắt buộc

- **Khoảng tin cậy Bootstrap:** Khoảng tin cậy phân vị 95% (95% Percentile Bootstrap CI) dự kiến được tính toán từ 2.000 lượt lấy mẫu lại có hoàn lại (*group-bootstrap draws*) theo đơn vị nhóm câu hỏi trên tập validation, với seed 42 cố định.

- **Tính có điều kiện:** Khoảng tin cậy này có điều kiện dựa trên quy tắc đã chọn và seed quan sát được, không bao gồm độ bất định trong bước khớp quy tắc (*fitting uncertainty*) và không chứng minh tính vững chắc trên nhiều seed ngẫu nhiên khác nhau.
- **Cảnh báo về Suy diễn Tương đương:** Một khoảng tin cậy chứa giá trị 0 không chứng minh tính tương đương giữa hai phương pháp. Mọi kết quả, kể cả kết quả âm tính (negative results), đều phải được báo cáo trung thực mà không được phép điều chỉnh ngưỡng cắt, quy tắc hoặc bộ so sánh sau khi đã quan sát tập validation.
- **Phạm vi Đo lường Chi phí:** Token sinh được đo đạc chỉ phản ánh kích thước đầu ra giải mã của mô hình, không đại diện cho toàn bộ chi phí suy luận thực tế (full inference compute), thời gian chờ hệ thống, hay lượng năng lượng tiêu thụ.

Chapter 8

Bản kê Minh bạch & Dấu vết Kiểm toán (Audit Manifest)

Nhằm bảo đảm tính tái lập hoàn toàn (*full reproducibility*) cho công trình NCKH, toàn bộ các lượt sinh thực nghiệm, mã nguồn và dữ liệu đều được định danh bằng mã băm SHA-256 và lưu vết tại kho lưu trữ Git:

Tệp Dấu vết Thực nghiệm	Git Tag	Số bản ghi	Mã băm SHA-256	Ghi chú Kiểm toán
`audit/run11_sweep_trace.jsonl`	`run11`	571	`3d576fAr...`	6 Arms chuẩn trên Qwen3-8B
`audit/gapB_sweep_trace.jsonl`	`gapB`	31	`a6c52d3...`	Đối chứng diễn đạt khoảng cách Style B
`audit/ae_palv2_trace.jsonl`	`run12`	100	`c3f2bd...`	Sweep PAL-v2 sandbox allowlist
`audit/af_palv3_trace.jsonl`	`run13`	29	`4967...`	Sweep PAL-v3 negative prompt trên G24

Table 8.1: Bản kê dữ liệu thực nghiệm đã kiểm toán và lưu vết bất biến.

- **Các tệp văn bản kiểm toán nguồn (Raw Artifacts):**
  - `audit/AD_report_results.txt`: Bảng mô tả 6 arms chuẩn.
  - `audit/AD_oracle_rule.txt`: Đánh giá cổng preregistered oracle 6 arms.
  - `audit/AD_posthoc_tot.txt`: Số liệu chi tiết chính sách leo thang V'.
  - `audit/AD_sc_consensus.txt`: Phân tích phân phối vote share của Self-Consistency.
  - `audit/AE_table_pal_palv2_tot.txt`: Bảng so sánh 3 thế hệ PAL và ToT.
  - `audit/AE_oracle_rule_7arm.txt`: Đánh giá cổng oracle 7 arms.
  - `audit/AF_strong_arms_oracle.txt`: Phân tích oracle trên các tập arm mạnh và bảng tương quan 2×2.
  - `audit/AF_order_palv2_failed_clues.txt`: Bảng chẩn đoán chi tiết 11 câu Ordering thất bại của PAL-v2.
  - `audit/AF_palv3_verdict.txt`: Phán quyết chính thức cho PAL-v3 trên Game-of-24.
- **Cơ chế an toàn cấu hình:** URL push của remote `origin` đã được chuyển sang chế độ `DISABLED` ở tầng Git config, ngăn chặn hoàn toàn việc rò rỉ mã nguồn hoặc kết quả chưa qua duyệt.

— HẾT BÁO CÁO —

Tài liệu biên soạn phục vụ công tác nghiên cứu, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2026.